



Föreläsning om KPI:er

Förväntat resultat/mål i kursplanen:

- Med vägledning kunna identifiera och definiera KPI:er



IT-HÖGSKOLAN

Här startar din IT-karriär.

Definition

Nyckeltal för verksamheten (KPI)

- Detta är ett begrepp från ekonomiengelskans *Key Performance Indicator* - vanligen endast [akronymen](#) *KPI* - som används för att mäta effektivitet hos till exempel en verksamhet. Vilka faktorer som mäts varierar från fall till fall, men syftet är att genom att mäta ett fåtal indikatorer, nyckeltalen, få ett korrekt mått på prestanda, effektivitet eller prestation av hela verksamheten.

Några exempel på nyckeltal kan vara

- [försäljningsintäkt](#),
- [vinstmarginal](#),
- kostnadsreduktion,
- medelnivå på [kundnöjdhet](#) på en skala,
- maximal väntetid för en kund.



IT-HÖGSKOLAN

Här startar din IT-karriär.

Vad kan ni om KPI:er?



IT-HÖGSKOLAN

Här startar din IT-karriär.

När tror ni att KPI:er är användbara?



IT-HÖGSKOLAN

Här startar din IT-karriär.

Vad är KPI

- Mätbara
- Faktorer som är kritiska för framgång i organisationen
- Kopplade till affärsmål
- Begränsad till 5-8 mätvärden
- Applicerbara för hela företaget



IT-HÖGSKOLAN

Här startar din IT-karriär.

Typer av KPI:er

- Produktivitet
- Ekonomi
- Marknadsföring
- Kvalitet



IT-HÖGSKOLAN

Här startar din IT-karriär.

Skulle kunna vara...

- Veckoomsättning
- Säljsamtal
- Stängda affärer
- Fel i produktion
- Intresseanmälningar/leads
- Etc..



IT-HÖGSKOLAN

Här startar din IT-karriär.

Varför viktigt med KPI:er

- Identifiera trender
- Viktigt vid beslut
- Signal på att något är fel
- Prioriteringar i verksamheten
- **Mäta prestationen!!!**



Hur skapas KPI:er

1. Kopplat till övergripande mål
2. Hur ser processen ut (säljprocess, vaccinationsprocess, kvalitetsprocess, etc.
3. Säkerställ meningsfulla KPI:er
4. Säkerställ mätbara KPI:er
5. Sätt mätdatum = när ska vi mäta KPI:n
6. Upprätta relevanta spårningsverktyg





IT-HÖGSKOLAN

Här startar din IT-karriär.

KPI:er för en bra hiss i en hög byggnad.

KPI:

x Antal felanmälningar/klagomål per månad
x Antal resor per månad
x Väntetid för hiss
x Genomsnittlig hastighet

x Totalvikt per resa
x Antal underhåll per månad
x Inaktiva timmar per dag
x Energiförbrukning

X tid från förfrågan till avstigning

X Mäta tid mellan våningarna

X Underhållningshastigheten – hur lång tid från trasig till ready to go.

X Hur ofta inträffar driftstopp

X Olyckor och skador

X Klagomålsärenden, skademålsärenden, reparationsärenden.

X Resenärer/timma – räkna antalet avklarade resor – Sucess

X vilka knappar finns i hissen – stänga dörrar. Finns telefon vid nödsituation.

X Kundnöjdhet – upplevelsen av hissfärden (musik, start, broms, fönster, etc.)

X Hur ofta utförs service

X Tiden för hissen att åka från botten till toppen.

X Hstihet hur lång tid tar det mellan olika våningar

X Antal gånger hissen är urbruk/månad

X % användningstid/dygn

X Mellan incidenter – hur lång tid emellan. Tid sedan senaste incidenter

x. Hur många personer transporteras varje dag – när på dagen är belastningen som störst

X Resebetende – från botten till toppen eller från våning 1 till x. Kan hissen vänta på ett våningsplan

X Reparationskostnad

X Tillgänglighet

First we need to have activities we manage!
Think of elevators in a tall building.



**Lets Consider
Elevator
Management**

- What are activities of elevator management?
- What is “Good Performance” for an elevator?



IT-HÖGSKOLAN

Här startar din IT-karriär.

Hur kan du identifiera en dålig hiss?



- Antal driftsstopp
- Längd på rep.tid
- Skadeanmälan
- Klagomål/månad
- Underhållningskostnad
- Tid mellan våningar
- Storlek på hiss
- Tillgänglighet – vart sitter knappar
- Säkerhet – att kläma sig, vikt, sensorer
- Slitage – ålder
- Allmän osäkerhetskänsla
- Hastighet på hissen
- Logiken i hissen – upp eller ner är oklart
- Köer till hissen

Vilka lösningar minskar utfallet av KPI:n för en “dålig hiss”?

What **STRATEGY** might...
address/reduce these issues?

Control App

Add External Lift

Grouping / Location Control System

Double-Decker

Regenerative Pwr.

Control board

- Regenerative power feature
- Reduction in standby power consumption

Door

- High-efficiency PMSM motor

Aromatherapy

Anti-Graffiti Film

RFID Access Control

Conveyor / Milk Run

RMIT UNIVERSITY

Video Link
<http://www.schindlerportna.com/trafficmanagement/>



IT-HÖGSKOLAN

Här startar din IT-karriär.

Vilka lösningar minskar utfallet av KPI:n för en “dålig hiss”?



- Bra knappar, stol, stor för barnvagn, knapp för att stänga dörrar.
- Öka underhållet – standing, vakter – minska skador.
- Tydliga instruktioner – hur används hissen.
- Bra utrustning – motor – bättre acceleration.
- Mäta om hissen är full – våg, kamera, sensor. Stannar bara vi destination.
- Beslut – köpa ny hiss??
- Samarbeta med duktig servicepersonal – löpande kontakt med service.
- Dokumentera problemen vid stop.

Olika typer av KPI:er

- Process KPI – Effektiviteten i en process. Ex. leveranstid
- Input KPI – tillgångar och resurser som leder till affärsnytta. Ex. pengar spenderade på forskning.
- Output KPI – ekonomiska mervärden eller avkasning. Ex. vinst
- Leading KPI – framtida prestation. Ex. faktorer som leder till framgång



IT-HÖGSKOLAN

Här startar din IT-karriär.

Sätta ett värde

Absolut värde:

- X av skadat gods
 - X i tid leveranser
 - X antal felfria transaktioner
- Jämförande värde
 - Medel (summan/standard)
 - Variationer (max – mini)
 - Använda – icka använda
 - Verklighet - förväntan



IT-HÖGSKOLAN

Här startar din IT-karriär.

Datainsamling

- Precision
- Tillförlitlighet
- Tillgång
- Tidslös
- Långsiktigt



IT-HÖGSKOLAN

Här startar din IT-karriär.

Nackdelar med KPI:er

- Ensidigt synsätt – externa delar kan missas.
- **Skapa data till organisationen**
- **Frekvent data insamling**
- **Ska mätas löpande**
- Tillbakablick – inte fråmåt
- Mycket mätning



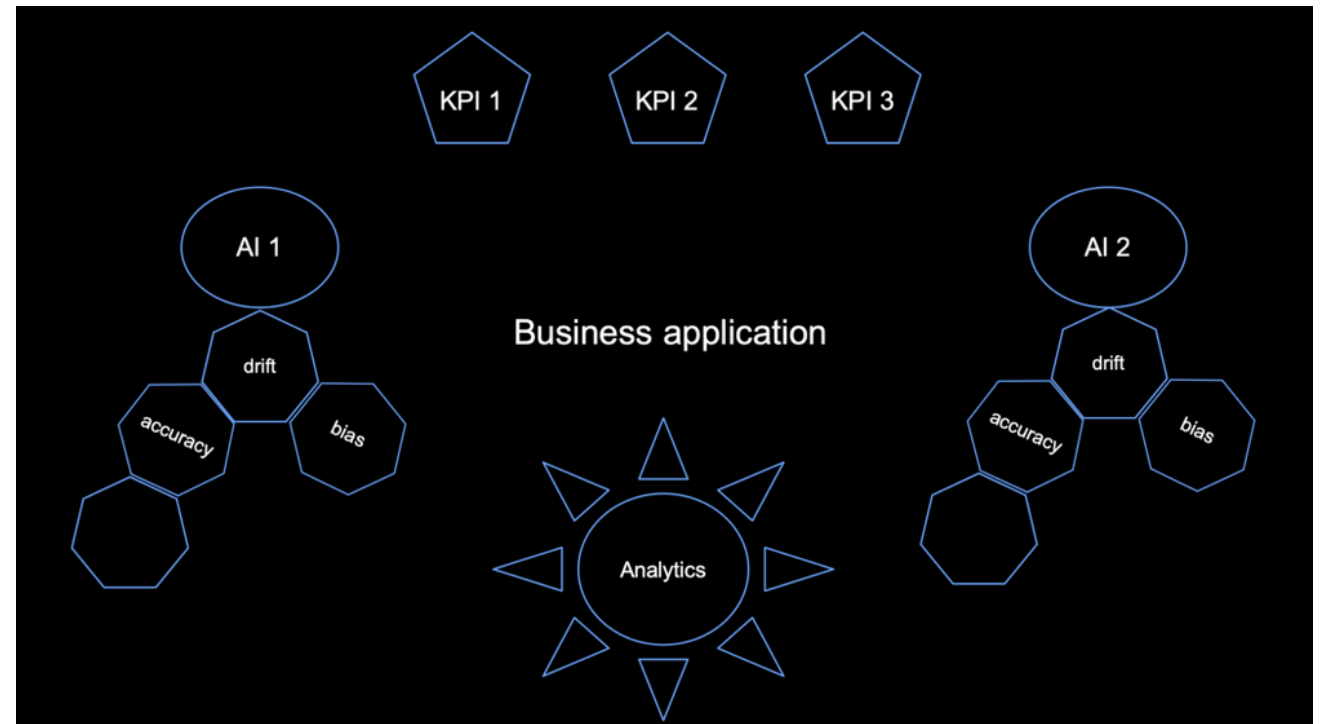
IT-HÖGSKOLAN

Här startar din IT-karriär.

KPI:er och AI

Löpande insamling av data

Hur AI påverkar affärsnyttan



IT-HÖGSKOLAN

Här startar din IT-karriär.

Exempel på då AI kan underlätta KPI:er

- Classification accuracy
- Root mean square error (RMSE)
- Mean absolute error (MAE)
- Sensitivity / specificity average
- Number of business questions / problems / requests addressed; Responsiveness to the business questions / problems
- Number of departments / business users supported / adopted the solution
- Number of models deployed in production
- Volume of data analyzed
- Number of white papers published



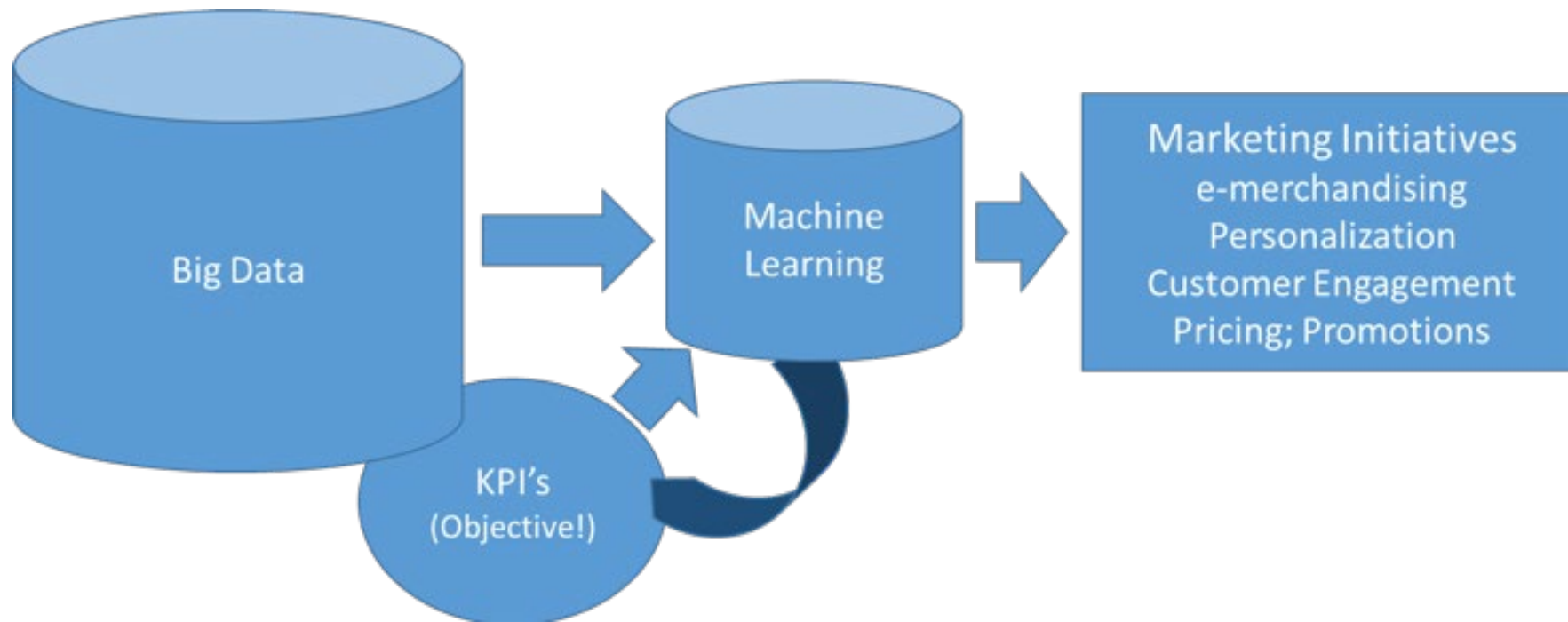
IT-HÖGSKOLAN

Här startar din IT-karriär.

Vad säger ChatGPT att AI kan hjälpa till med?

- AI (artificiell intelligens) kan stödja en verksamhet på flera sätt när det gäller att skapa, mäta och följa upp företagets KPI:er (nyckeltal). Här är några sätt hur AI kan vara till nytta:
 1. **Datainsamling och analys:** AI kan automatisera insamling av data från olika källor, vilket gör det möjligt att snabbt och effektivt samla in relevanta data för KPI:er.
 2. **Förutsägelser:** Med hjälp av maskininlärning kan AI förutsäga framtida trender baserat på historiska data. Detta kan hjälpa företag att förutse framtida prestanda och justera sina strategier därefter.
 3. **Automatiserad rapportering:** AI kan skapa automatiserade rapporter som visualiserar KPI:er i realtid, vilket gör det lättare för beslutsfattare att förstå och agera på informationen.
 4. **Optimering:** Genom att analysera KPI-data kan AI föreslå optimeringsstrategier för att förbättra prestanda.
 5. **Anomalidetektering:** AI kan upptäcka avvikelser i KPI-data och snabbt varna relevant personal om potentiella problem.
 6. **Interaktiv analys:** Med hjälp av naturlig språkbearbetning (NLP) kan AI-drivna verktyg svara på specifika frågor om KPI:er, vilket ger djupare insikter.
 7. **Integration med andra system:** AI kan integreras med andra affärssystem för att ge en helhetsbild av företagets prestanda.
 8. **Anpassning:** AI kan anpassa vilka KPI:er som visas baserat på användarens roll och behov, vilket ger mer relevant information.





IT-HÖGSKOLAN

Här startar din IT-karriär.

- The goal is now to determine the influence of AI capabilities on operational product KPIs such as cost per acquisition, new sessions, retention rate, conversion rate or number of trial sign-ups. The hypothesis is: The more pronounced the AI capabilities in the product are, the greater their influence on operational KPIs.
- **For a product with high AI capability, it is legitimate to put KPI changes in direct connection with it.** For example: Google Home Devices in combination with the Google Assistant have a high AI capability.



Övning – Uppgift i team.

- Du är Anders Tegnell och ska presentera hur vaccineringen går för Sveriges befolkning på en pressträff.
- Vilka KPI:er väljer du att presentera på pressträffen för att befolkningen och politiker ska få en tydlig uppfattning för hur vaccineringens takten går.
- Du ska välja ut 6 st KPI:er som indikerar för hur det går med vaccineringen av Covid-19 i Sverige och i dess kommuner.

